

人工智能导论课（2025秋）第一次作业

作业要求：动手编程，实现搜索解决8数码问题并给出实验报告，需包含的算法：

- a. 宽度优先搜索
- b. 深度优先搜索
- c. 启发式搜索，给出至少两个启发式函数
- d. 随机决策选择

实验报告需包含**算法思路简介、源代码和相关注释**，以及实验测试结果（运行截图等），实验结果要求：

- a. 显示搜索了多少节点，搜索了多少时间
- b. 可以显示内存占用的情况
- c. 说明不同的策略的差异
- d. 扩展到15数码，考虑程序可扩展性易改造的问题
- e. 找出八数码问题最长的一个搜索链
- f. （选做）动态演示搜索的过程

加分项：（选做）课堂上台讲解展示

提交时间：**11.30前**

提交方式：实验报告以**pdf或word文件**提交，文件命名为：**学号_姓名_人工智能导论作业1**，并发送**至邮箱 2120240789@mail.nankai.edu.cn**

注意事项：禁止抄袭！